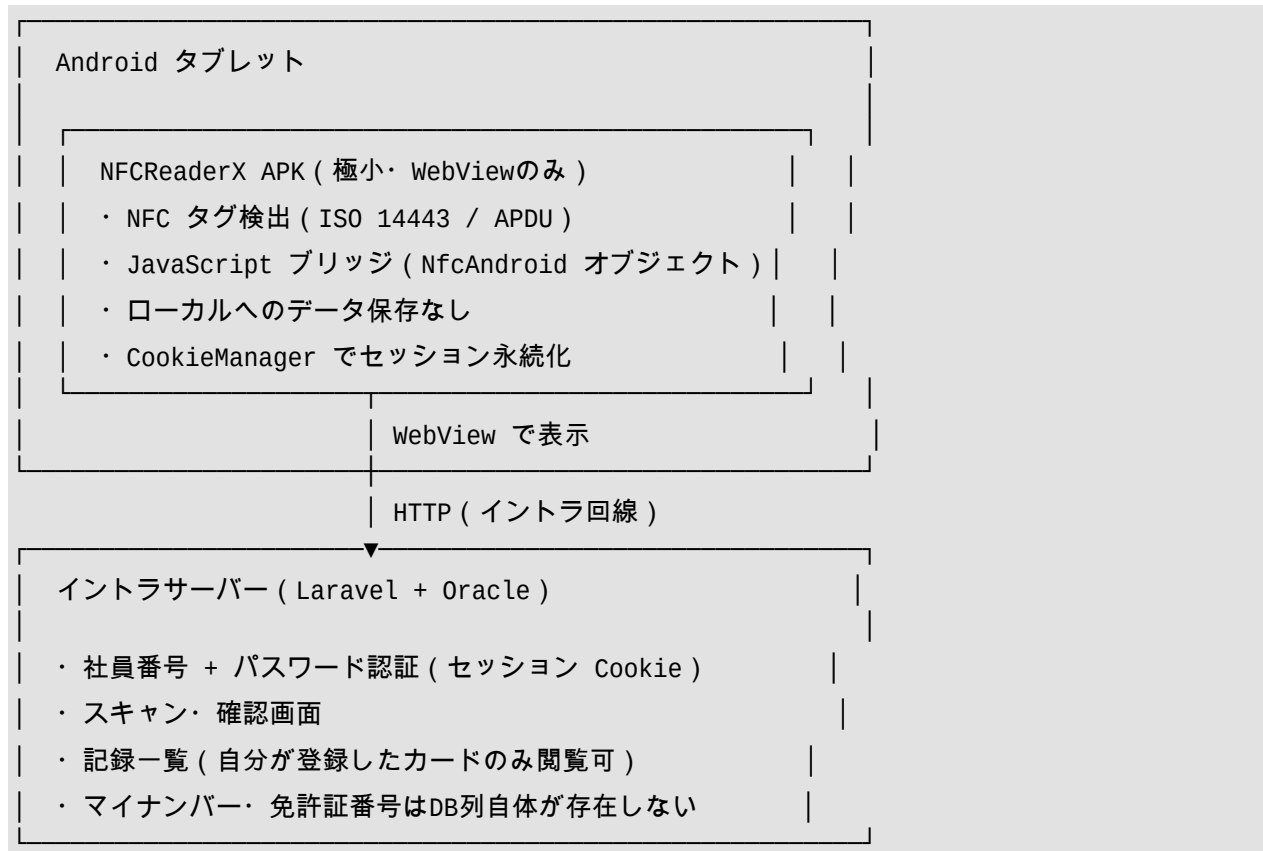


NFCReaderX

Androidタブレット (WebView) でマイナンバーカード・ 運転免許証を NFC
読み取りし、イントラネットサーバーへ送信・ 閲覧するシステム。

アーキテクチャ



フロー

- ① タブレット起動 → WebView が http://[サーバー] を開く
- ② 未ログインの場合 → /login にリダイレクト (社員番号 + PW 入力)
- ③ カードをタッチ → Android が NFC 読み取り (APDU)
- ④ 種別検出 → Web ページに暗証番号入力フォームを表示
- ⑤ 暗証番号入力 → Android が EF ファイルを読み取り JSON を返す
- ⑥ 確認画面でデータを確認 → 「送信する」でサーバーへ POST
- ⑦ サーバーは送信者の user_id を自動付与して Oracle DB に保存
- ⑧ Android にはデータを一切保存しない

対応カード

カード	通信規格	AID	必要PIN
マイナンバーカード	ISO 14443 Type A/B	D3921002310001010408	4桁数字
運転免許証	ISO 14443 Type B	D392F000260100000001	暗証番号1 (4桁)

ファイル構成

```
NFCReaderX/
├─ app/                                Android APK ( WebView + NFC ブリッジ )
│   └─ build.gradle                    依存ライブラリ最小 ( Room/Retrofit/OkHttp なし )
│       └─ src/main/
│           ├── assets/nfc_config.json ★ 読み取りフィールド設定 ( 編集可 )
│           └─ java/com/nfcreaderx/
│               ├── NfcBridgeActivity.kt  WebView + NFC + JS ブリッジ
│               ├── NfcConfig.kt          設定ローダー
│               └─ nfc/                    APDU 読み取り実装
├─ laravel/                            イントラサーバー ( Laravel + Oracle )
│   ├── .env                            ★ DB接続・セッション設定 ( 要編集 )
│   ├── routes/web.php                  ルーティング
│   └─ app/
│       ├── Auth/EmployeeIdUserProvider.php  社員番号認証プロバイダー
│       ├── Http/Controllers/
│       │   ├── Auth/LoginController.php      ログイン・ログアウト
│       │   ├── CardController.php            カードデータ送信・一覧
│       │   └─ ConfigController.php           フィールド設定管理
│       └─ Models/
│           ├── User.php                    社員番号ベースのユーザーモデル
│           ├── CardRecord.php              カード記録モデル
│           └─ Setting.php                  設定モデル
│   ├── database/
│   │   ├── migrations/                    users / card_records / settings
│   │   └─ seeders/UserSeeder.php          初期ユーザー投入
│   └─ resources/views/
│       ├── auth/login.blade.php            ログイン画面
│       ├── scan.blade.php                  スキャン・確認画面
│       └─ records.blade.php                記録一覧・検索
```

```
| └─ public/
|     └─ js/bridge.js          Android ブリッジ抽象化
|     └─ css/style.css        タブレット向けスタイル
└─ web/                        旧サーバー ( Node.js / 参照用 )
```

セットアップ

1. Laravel サーバー起動

```
cd laravel

# 1. .env を編集 ( Oracle 接続先・ APP_URL を設定 )
vi .env

# 2. マイグレーション実行 ( Oracle DB にテーブル作成 )
php artisan migrate

# 3. 初期ユーザー投入 ( 社員番号: ADMIN001 / EMP001、PW: changeme )
php artisan db:seed

# 4. 起動
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8080
```

本番環境: Apache / Nginx + PHP-FPM を推奨。laravel/public/ をドキュメントルートに設定。

2. Android APK ビルド

```
# assets/nfc_config.json のサーバー URL を Laravel サーバーに変更
vi app/src/main/assets/nfc_config.json

./gradlew assembleRelease
# 出力: app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

3. タブレットヘインストール

```
adb install app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

ユーザー管理

ユーザーテーブル構成

カラム	型	説明
-----	---	----

employee_id	VARCHAR2(20) UNIQUE	社員番号 (ログインID)
name	VARCHAR2(100)	氏名
role_code	VARCHAR2(20)	役職コード
is_active	BOOLEAN	有効/無効フラグ
password	VARCHAR2(255)	bcrypt ハッシュ

ユーザー追加

```
php artisan tinker
> User::create([
    'employee_id' => 'EMP002',
    'name'         => '山田 花子',
    'role_code'    => 'STAFF',
    'is_active'    => true,
    'password'     => bcrypt('初期パスワード'),
]);
```

フィールド設定

Android 側 (assets/nfc_config.json)

カードから読み取るかどうかを制御。false にするとカードの EF ファイル自体を読まない。

```
{
  "server_url": "http://192.168.1.100:8080",
  "collect_my_number": false,
  "collect_license_number": false,
  "collect_address": true,
  "collect_gender": true,
  "collect_name_kana": true,
  "collect_expiry_date": true
}
```

サーバー側 (PUT /api/config)

サーバーに保存するかどうかを制御。スキーマにマイナンバー・免許証番号の列はない (二重の防御)。

```
curl -X PUT http://192.168.1.100:8080/api/config \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-CSRF-TOKEN: [token]' \
-d '{"fields": {"collect_address": false}}'
```

API

メソッド	パス	認証	説明
GET	/login	不要	ログイン画面
POST	/login	不要	認証処理
POST	/logout	必要	ログアウト
GET	/	必要	スキャン・確認画面
GET	/records	必要	記録一覧（自分のデータのみ）
GET	/api/me	必要	ログインユーザー情報取得
POST	/api/submit	必要	カードデータを送信（user_id 自動付与）
GET	/api/records?q=	必要	氏名・フリガナ・住所でフリーワード検索
GET	/api/config	必要	フィールド設定取得
PUT	/api/config	必要	フィールド設定更新

Android JS ブリッジ

Web ページから `window.NfcAndroid` 経由で呼び出し可能。

Web → Android	説明
<code>NfcAndroid.startScan()</code>	NFC 待機を通知
<code>NfcAndroid.submitPin(pin)</code>	PIN を送り読み取りを開始
<code>NfcAndroid.cancelScan()</code>	読み取りをキャンセル
<code>NfcAndroid.getConfig()</code>	設定 JSON を返す（文字列）

Android → Web	タイミング
<code>window.onCardDetected(label, pinLen)</code>	NFC タグ検出・種別確定後

<code>window.onCardReading()</code>	PIN 受信・読み取り開始時
<code>window.onCardData(jsonStr)</code>	読み取り成功
<code>window.onCardError(msg, code?)</code>	読み取り失敗

PC ブラウザでのデバッグ

`window.NfcAndroid` が存在しない場合はモックが自動で動作する。

```
// ブラウザ DevTools コンソールで実行
Bridge.mockCard('MY_NUMBER_CARD')    // マイナンバーカードをシミュレート
Bridge.mockCard('DRIVER_LICENSE')    // 運転免許証をシミュレート
```

セキュリティ

項目	対策
マイナンバー	デフォルトで読み取らない (<code>collect_my_number: false</code>)
免許証番号	デフォルトで読み取らない (<code>collect_license_number: false</code>)
DB スキーマ	マイナンバー・免許証番号の列は存在しない (二重の防御)
認証	セッション Cookie 認証 (未認証はログイン画面へリダイレクト)
データ分離	ユーザーは自分が登録したカードのみ閲覧可能
Android ストレージ	<code>domStorageEnabled=false</code> / <code>databaseEnabled=false</code> / Room DB なし
通信	イントラ専用 HTTP (<code>network_security_config.xml</code> で cleartext 許可済み)
HTTPS 移行時	<code>network_security_config.xml</code> の <code>cleartextTrafficPermitted</code> を <code>false</code> に変更

依存ライブラリ

Android (APK)

ライブラリ	バージョン	用途
core-ktx	1.12.0	Kotlin 拡張
appcompat	1.6.1	Activity 基底
Gson	2.10.1	JSON シリアライズ
Kotlin Coroutines	1.7.3	非同期処理 (NFC 読み取り)

Laravel サーバー

ライブラリ	用途
laravel/framework	Web フレームワーク
yajra/laravel-oci8	Oracle DB ドライバー